



Tarea 5

1. Instrucciones

- Entregue fundamentación, desarrollo, resultados, y código utilizado para resolver los problemas. Explique el uso de herramientas de inteligencia artificial en caso de que se hayan usado.
- La entrega se realizará a través de Canvas en un solo archivo pdf. Entregas que no cumplan con este formato tendrán un descuento de 10 % de puntaje.
- El plazo para entregar es hasta el día 28 de noviembre. Entregas atrasadas tendrán un descuento de 10 % de puntaje por cada día o fracción de atraso.
- En caso de ser necesario, haga supuestos que no contradigan al enunciado.
- El trabajo en resolver problemas es individual. Aparte de conversaciones en clase, no está permitido compartir desarrollos ni resultados.

2. Problemas

Puntaje total en problemas: 40 puntos.

1. [10 puntos] Un haz de luz colimado con polarización lineal orientada 45° respecto a la vertical, de $\lambda = 640$ nm, se propaga por el aire horizontalmente, incidiendo en una ventana de cuarzo de 6 mm de espesor orientada en 45° en el plano horizontal. El haz de luz se refleja parcialmente en cada interfaz de la ventana, resultando en múltiples transmisiones y reflexiones parciales de la luz.
 - a) Calcule la potencia en la primera transmisión.
 - b) Calcule la potencia en la primera y en la segunda reflexión.
 - c) Calcule la separación lateral entre la primera y segunda reflexión.
2. [20 puntos] En un microscopio de fluorescencia se adquiere una imagen de una muestra plana con microesferas fluorescentes, con tiempo de exposición 1 s. Las microesferas son de 100 nm de diámetro y emiten luz de 518 nm. La imagen se registra con una cámara CMOS con fotodiodos de Silicio, con eficiencia cuántica 80 % y factor de conversión 0.46 electrones por cada cuenta de intensidad. Cada píxel abarca $0.16 \times 0.16 \mu\text{m}^2$ de la muestra. Las cuentas de intensidad de los píxeles tienen un offset igual a 100, es decir otra imagen similar en oscuridad total tiene valor promedio 100 en los píxeles. Analizando la imagen de microesferas obtenida en el archivo img.tif, estime las siguientes cantidades:
 - a) Resolución y apertura numérica del microscopio.
 - b) Número de cuentas de intensidad promedio del fondo de iluminación en la muestra, donde no hay microesferas.

- c) Número total de cuentas de intensidad promedio detectadas en una microesfera, por sobre el nivel promedio de fondo.
- d) Corriente total generada en la cámara por una microesfera.
- e) Potencia óptica incidente en la cámara desde una microesfera.
- f) Potencia óptica irradiada por una microesfera, asumiendo que el microscopio captura el ángulo sólido correspondiente a la apertura numérica calculada, y que el sistema óptico hasta la cámara transmite el 90 %.
- g) Tiempo de exposición mínimo que permitiría detectar las microesferas con $\text{SNR} = 2$ por sobre el nivel de ruido del fondo.

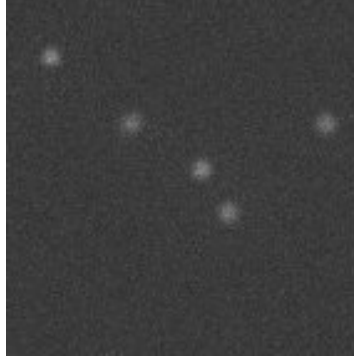


Figura 1: Muestra plana de microesferas fluorescentes. Disponible en el archivo img.tif.

3. [10 puntos] Considere una distribución de N moléculas puntuales localizadas en posiciones $\vec{\rho}_n$, cada una emitiendo fluorescencia con intensidades dependientes del tiempo $f_n(t)$. Estas se observan mediante un microscopio de campo amplio estándar. La intensidad resultante registrada por la cámara es:

$$I(\vec{\rho}, t) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) f_n(t)$$

- a) Muestre que, si las intensidades $f_n(t)$ son independientes entre sí, entonces una imagen construida a partir de la varianza temporal en cada posición $\vec{\rho}$ viene dada por:

$$\sigma_I^2(\vec{\rho}) = \sum_{n=1}^N \text{PSF}^2(\vec{\rho} - \vec{\rho}_n) \sigma_n^2$$

donde σ_n^2 es la varianza temporal de $f_n(t)$. Este tipo de imagen es inusual, ya que no representa los niveles medios de fluorescencia, sino las varianzas de dichos niveles. Sin embargo, esto puede conducir a una técnica de superresolución denominada Superresolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI), al aprovechar el conocimiento

previo de las estadísticas de fluorescencia y el hecho de que PSF^2 es más angosta que PSF.

- b) Considere moléculas que producen fluorescencia con estadística gaussiana. Reescriba el resultado anterior en términos de los niveles medios de fluorescencia $\langle f_n \rangle$.
- c) Compruebe que no se obtiene el mismo resultado al simplemente elevar al cuadrado la imagen inicial. En otras palabras, compare el resultado anterior con $\langle I(\vec{\rho}) \rangle^2$.